Biblioteca escolar con ejemplares irregulares.

El sistema debe administrar el catalogo de una biblioteca donde cada libro/titulo tiene una cantidad variable de ejemplares, algunos tienen 5 copias mientras que otros solo 1. La restricción principal es optimizar el uso de memoria sin dejar celdas o espacios vacíos innecesarios.

Comparativa de estructura de datos.

Arreglo escalonado

Es un arreglo de arreglos donde cada fila representa un título y puede tener una longitud interna distinta según su cantidad exacta de ejemplares.

Pros.

- Cero desperdicios de memoria: cumple de forma estricta la restricción del problema, ya que cada fila mide exactamente la cantidad de ejemplare requeridos.
- Acceso rápido por índice: permite acceder rápidamente mediante sintaxis directa.

Contras.

- Tamaño fijo: una vez se inicializa cada sub-arreglo, no se puede redimensionar dinámicamente en forma sencilla si la biblioteca adquiere nuevos ejemplares o títulos.

Lista de arreglos (List<int[ ]>)

Es una lista dinámica en la que cada elemento es un arreglo estático con los ejemplares de cada título.

Pros.

- Flexibilidad en el catálogo: la lista externa permite agregar o remover los títulos

del catálogo dinámicamente sin definir un límite inicial.

Contras.

• Inconsistencia de tipos: mezcla estructuras dinámicas con estáticas, vuelve la gestión de memoria menos predecible y complica la legibilidad del código. • Manejo manual rígido: los arreglos internos sigues siendo estáticos, requiriendo reasignaciones de memoria si se quiere modificar la cantidad de ejemplares de un libro.

Lista de objetos/clases (List<Titulo>)

Es un enfoque orientado a objetos (POO) donde se define una clase Titulo que encapsula la información del libro (ISBN, lista/arreglo de ejemplares y estado de préstamos).

Pros.

• Encapsulamiento y legibilidad: se mantiene la información del titulo y sus ejemplares unidos bajo una misma entidad lógica de forma limpia y escalable. • Altamente extensible: facilita la implementación de métodos para gestionar prestamos, devolver libros o buscar títulos sin manipular matrices directamente.

Contras.

• Sobrecarga de memoria: requiere instanciar objetos adicionales en el Heap, ocupando ligeramente mas memoria base en comparación con arreglos primitivos puros.

Justificación.

Para cumplir las restricciones de este proyecto de biblioteca escolar, el Arreglo Escalonado es la opción ideal, ya que garantizamos que no se reserven celdas nulas o no utilizadas en memoria, adaptando la dimensión de cada fila a la cantidad exacta de ejemplares de cada título.